

Modelo Entidade-Relacionamento

BCD29008 – Engenharia de Telecomunicações

Prof. Emerson Ribeiro de Mello

mello@ifsc.edu.br

Licenciamento



Slides licenciados sob [Creative Commons "Atribuição 4.0 Internacional"](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

A modelagem é necessária?

Modelo de software

Representação das características de funcionamento e comportamento que ajudarão no entendimento do software a ser desenvolvido

A modelagem é necessária?

Modelo de software

Representação das características de funcionamento e comportamento que ajudarão no entendimento do software a ser desenvolvido

- Desejamos desenvolver um sistema acadêmico e precisamos armazenar dados sobre
 - Alunos
 - Funcionários
 - Cursos
 - Campus
- Quais informações seriam relevantes para serem armazenadas?
- Como essas informações estariam organizadas?

Fases de um projeto de banco de dados

1 Modelagem conceitual

- Captura necessidades da organização em termos de armazenamento e independe do SGBD

2 Projeto lógico

- Transforma modelo conceitual em uma implementação dependente do SGBD

3 Projeto físico

- Ajustes para melhorar o desempenho do banco de dados, porém sem influenciar as funcionalidades
- Geralmente trata-se de um processo contínuo, também chamado de sintonia do banco de dados (*tuning*)

Modelo de banco de dados

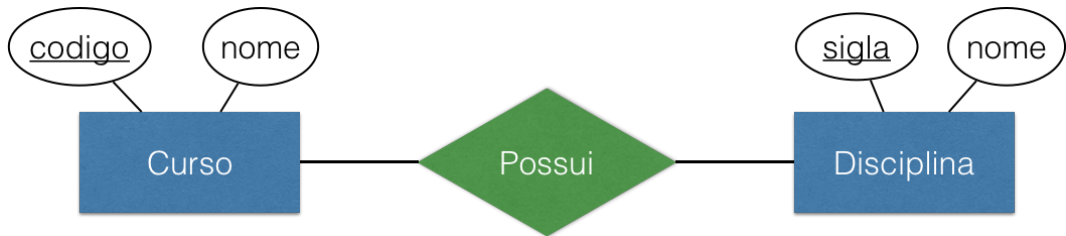
Descrição dos tipos de informações que são armazenadas em um banco de dados

- Modelo é construído por meio de uma **linguagem de modelagem de dados**, que pode ser textual ou gráfica
- A representação de um **modelo de dados** por meio de uma **linguagem de modelagem de dados** é chamada de **esquema de banco de dados**

Modelo conceitual

Indica quais dados podem aparecer em um banco de dados, **mas não indica como** esses estão armazenados pelo SGBD

- **Modelagem entidade-relacionamento (ER)** é a técnica mais difundida de modelagem conceitual

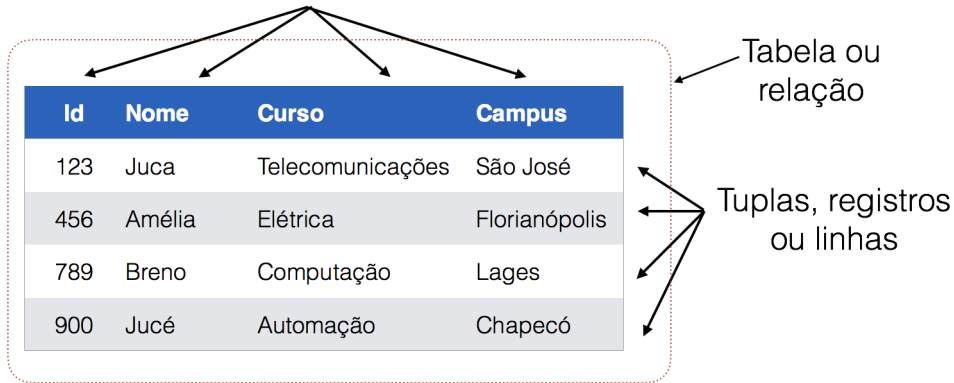


Modelo lógico

Descrição de um banco de dados no nível de abstração visto pelo usuário do SGBD

- Em um SGBD relacional os dados estão organizados na forma de tabelas

Atributos, campos ou colunas



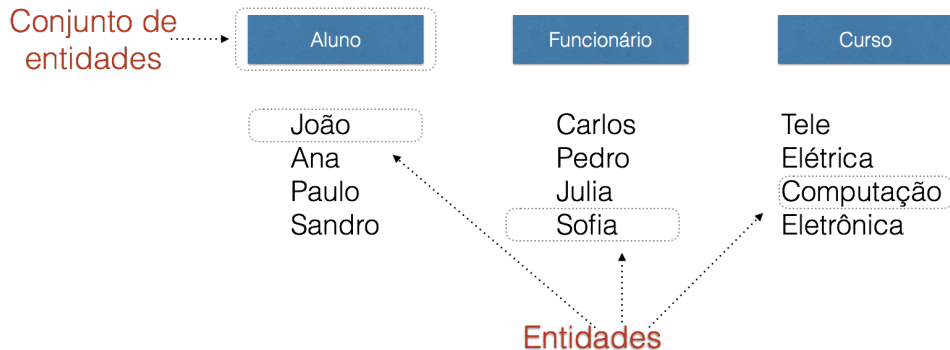
Modelo Entidade-Relacionamento

Modelo Entidade-Relacionamento

Entidades

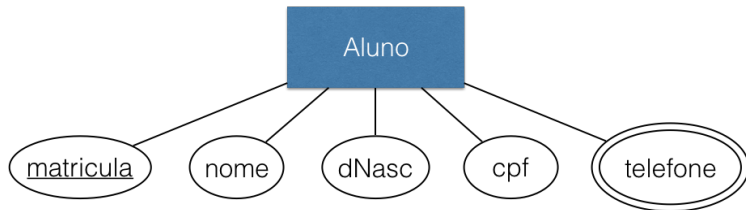
Entidades

- **Entidade** é uma coisa ou objeto do mundo real que é **distinguível de todos os outros objetos**
- **Conjunto de entidades** reúne entidades do mesmo tipo que compartilham as mesmas propriedades ou atributos



Atributos descrevem características de uma entidade

- Cada atributo possui um **conjunto de valores permitidos**, chamado de **domínio**
- Valor **nulo** (NULL) é membro de qualquer domínio e indica que o valor é desconhecido ou não existe



- Elipse dupla indica que o atributo permite múltiplos valores

Atributos descrevem características de uma entidade

Exercício

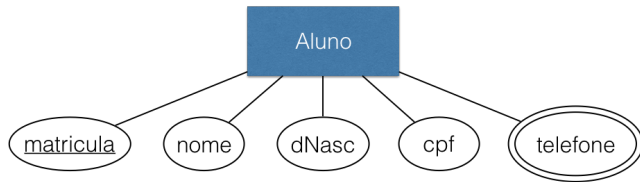
Identifique os atributos da entidade **Disciplina**

- Ferramentas para modelagem
 - <https://erdplus.com>
 - <http://www.terraer.com.br/>
 - <https://diagrams.net/>

Atributos: Superchave

Superchave

Conjunto de atributos que pode ser usado para **identificar unicamente** uma entidade

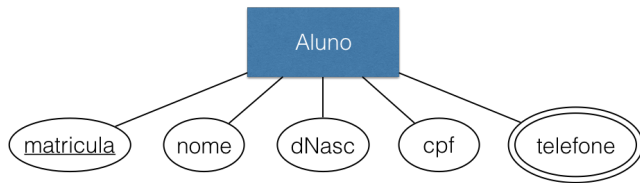


- Superchaves possíveis:

Atributos: Superchave

Superchave

Conjunto de atributos que pode ser usado para **identificar unicamente** uma entidade



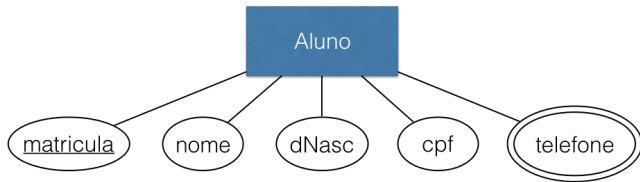
■ Superchaves possíveis:

- { *matricula* }
- { *matricula, nome* }
- { *matricula, nome, dNasc, cpf* }
- { *dNasc, cpf* }, etc.

Atributos: Superchave

Superchave

Conjunto de atributos que pode ser usado para **identificar unicamente** uma entidade



■ Superchaves possíveis:

- { *matricula* }
- { *matricula, nome* }
- { *matricula, nome, dNasc, cpf* }
- { *dNasc, cpf* }, etc.

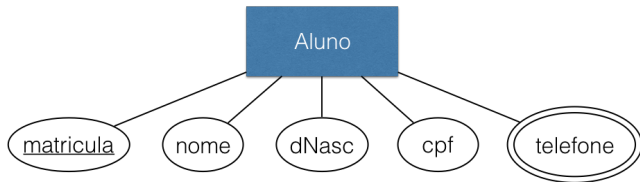
Exercício

Identifique as superchaves possíveis para a entidade Disciplina

Chave

Uma superchave da qual não se pode remover quaisquer atributos do conjunto e ainda assim manter a restrição de identificar unicamente uma entidade

- Quando houver mais de uma chave, essas são chamadas de **chave candidata**

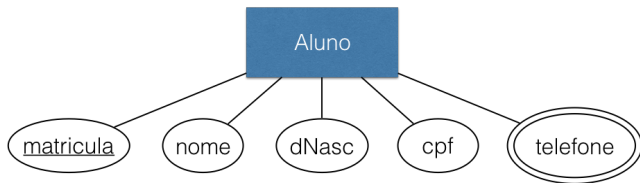


- Chaves candidatas possíveis:

Chave

Uma superchave da qual não se pode remover quaisquer atributos do conjunto e ainda assim manter a restrição de identificar unicamente uma entidade

- Quando houver mais de uma chave, essas são chamadas de **chave candidata**

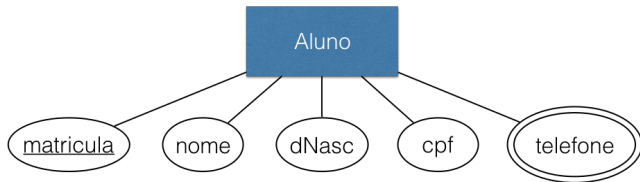


- Chaves candidatas possíveis:
 - $\{matricula\}, \{cpf\}$

Chave

Uma superchave da qual não se pode remover quaisquer atributos do conjunto e ainda assim manter a restrição de identificar unicamente uma entidade

- Quando houver mais de uma chave, essas são chamadas de **chave candidata**



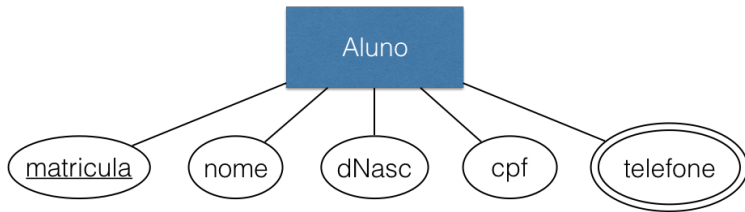
- Chaves candidatas possíveis:
 - $\{matricula\}, \{cpf\}$

Exercício

Identifique as chaves candidatas possíveis para a entidade Disciplina

Atributo identificador (ER) ou chave primária

- **Chave primária** (*primary key* – pk) é uma chave candidata escolhida como principal meio para identificar uma entidade



- O texto sublinhado é a forma de representação do **atributo identificador** no diagrama ER

Exercícios

Identifique os atributos, as superchaves, chaves candidatas e o atributo identificador (chave primária) para as entidades abaixo

- 1 Carro
- 2 Filme
- 3 Livro